

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.3.4

Эффект Холла в полупроводниках.

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	7
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10
5.0.1 Экспериментальная установка [1]	10
5.1 Принцип действия милливеберметра [1]	11

АННОТАЦИЯ

В работе исследован эффект Холла в полупроводниковом образце. Определены зависимости поперечной ЭДС Холла от магнитной индукции. Получены линейные зависимости, позволившие рассчитать коэффициент Холла и концентрацию носителей заряда. Также были получены проводимость материала и подвижность носителей. Результаты подтвердили теоретические предпосылки эффекта Холла. Полученные характеристики необходимы для задач точного контроля ориентации бурового оборудования.

1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в отрасли нефтедобычи перед инженерами стоит фундаментальная проблема - получить точный доступ к углеводородным пластам в сложных геологических условиях, так как в традиционном вертикальном бурении скважина вертикальная, а 70–80 % современных скважин - горизонтальные. Для этого необходимо контролировать ориентацию бура в процессе добычи, иначе разработка месторождений может являться неликвидной, что особенно остро в текущей мировой экономической ситуации. Решением данной проблемы служат различные датчики, которые не только позволяют определять положение бура в пространстве, но и дают информацию о скорости и траектории долота.

Движущей силой этих датчиков является эффект Холла - возникновение поперечной ЭДС в проводнике с током под действием магнитного поля. Суть алгоритма следующая: три ортогональных сенсора измеряют компоненты магнитного поля Земли. Ток через полупроводник создает силу Лоренца, отклоняя носители и генерируя напряженность между стенками сенсора пропорциональную магнитной индукции, что позволяет найти ориентацию бура в пространстве. Данный метод удовлетворяет условиям окружающей среды - высокой температуре, давлению и вибрациям. Чтобы добиться высокой точности настройки датчиков, необходимо точно определить постоянную Холла - основную характеристику данного эффекта.

Целью данной работы было изучение эффекта Холла в полупроводниках.

2 МЕТОДИКА

Узнать тип, концентрацию и подвижность носителей заряда в полупроводниках можно с помощью постоянной Холла.

Концентрацию можно найти с помощью [1]:

$$n = -\frac{1}{R_H e} \quad (1)$$

где n — концентрация носителей заряда, м^{-3} ; R_H — постоянная Холла, $\text{м}^3/\text{Кл}$; $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ Кл — модуль заряда электрона.

По знаку постоянной Холла можно определить тип носителей заряда (знак «-» для n-типа проводимости, «+» - для p-типа).

Подвижность носителей можно вычислить с помощью [1]:

$$\mu = \rho_0 |R_H|, \quad (2)$$

где μ — подвижность носителей, $\text{м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$; ρ_0 — проводимость, $(\text{Ом} \cdot \text{м})$; R_H — постоянная Холла, $\text{м}^3/\text{Кл}$.

В то время, как проводимость материала удобнее узнать, спроектировав такую установку, что при известных параметрах изучаемого полупроводника, измерив силу тока и напряжение, ее (проводимость материала) можно вычислить по формуле [1]:

$$\rho_0 = \frac{U_{35} a d}{I l}, \quad (3)$$

где ρ_0 — проводимость материала, $\text{Ом} \cdot \text{м}$; U_{35} — падение напряжения между контактами 3 и 5, В; a — ширина образца, м; d — толщина образца, м; I — сила тока через образец, А; l — расстояние между контактами 3 и 5, м. Описание установки смотри в Приложении.

Теперь разберемся, как найти постоянную Холла. Сделать это можно, измерив разности потенциалов ΔE между холловскими контактами при фиксированном приращении магнитного поля ΔB [1]:

$$\Delta E = U_H = R_H \cdot \frac{I \cdot \Delta B}{d}, \quad (4)$$

где U_H — напряжение Холла, I — ток через образец, ΔB — приращение магнитного поля, d — толщина образца.

Затем, если зависимости окажутся линейными, то нужно найти коэффициенты наклона K при фиксированных токах. Это можно сделать по формуле [1]:

$$K = \frac{\Delta E}{\Delta B} = \left(\frac{R_H}{d} \right) \cdot I. \quad (5)$$

После этого нужно построив график $K(I)$. Если зависимость также получается линейной, постоянную Холла можно найти при помощи [1]:

$$R_H = \frac{Kd}{I}. \quad (6)$$

где R_H - постоянная Холла; $\frac{K}{I}$ - коэффициент наклона прямой; d - толщина образца.

Теперь останется подставлять постоянную Холла в начальные формулы.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из электромагнита и источника питания для него, образца для исследования и блока управления для него, а также вольтметра и милливеберметра. Полное описание установки см. в Приложении.

Для определения текущей индукции магнитного поля электромагнита была исследована ее зависимость от тока через обмотки с помощью милливеберметра. Подробную методику определения см. в Приложении.

В результате были получены зависимости поперечного ЭДС Холла от магнитного поля в пределах от 0.1 до 1.2 Тл для 6 различных токов от 0.3 до 1 мА через образец. Полученные отношения представлены на рис. 1.

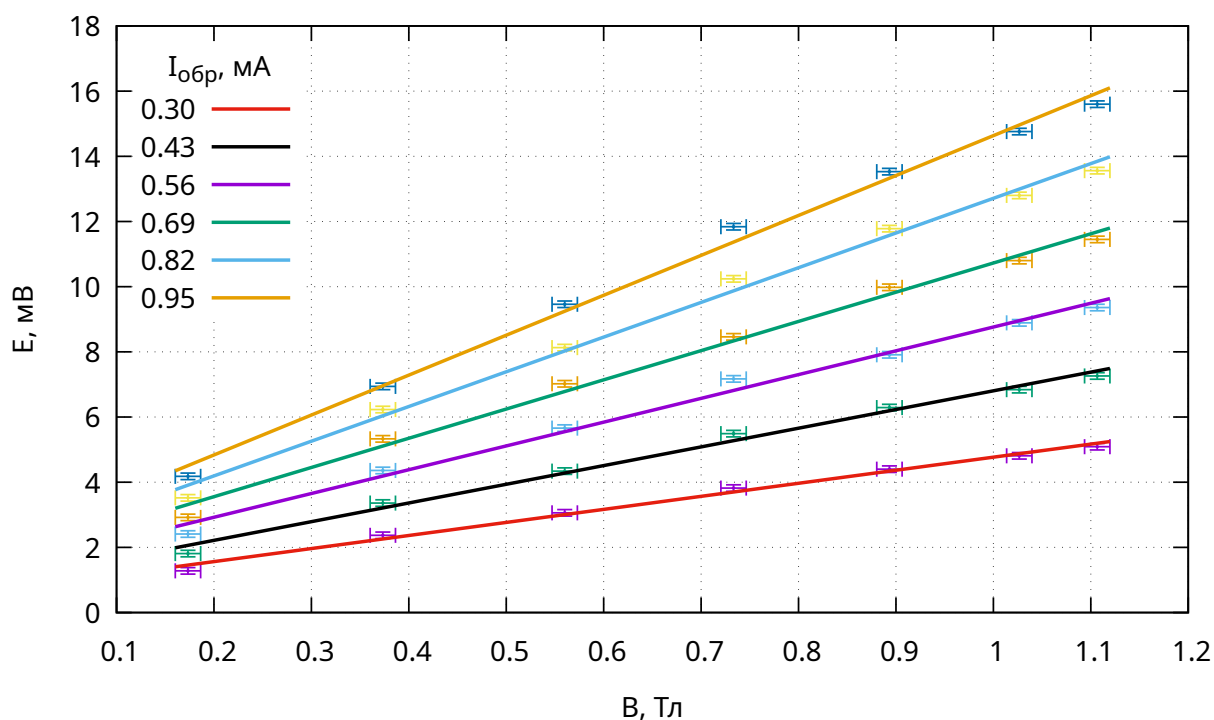


Рисунок 1 — Значения ЭДС Холла в образце в зависимости от индукции магнитного поля электромагнита. Значения представлены для 6 различных токов, протекающих через образец.

Из графика виден линейный вид полученных зависимостей. Из этого следует, что коэффициент $K = \Delta E / \Delta B$ постоянен и его можно найти. Значения этого коэффициента в зависимости от тока через образец представлены на рис. 2.

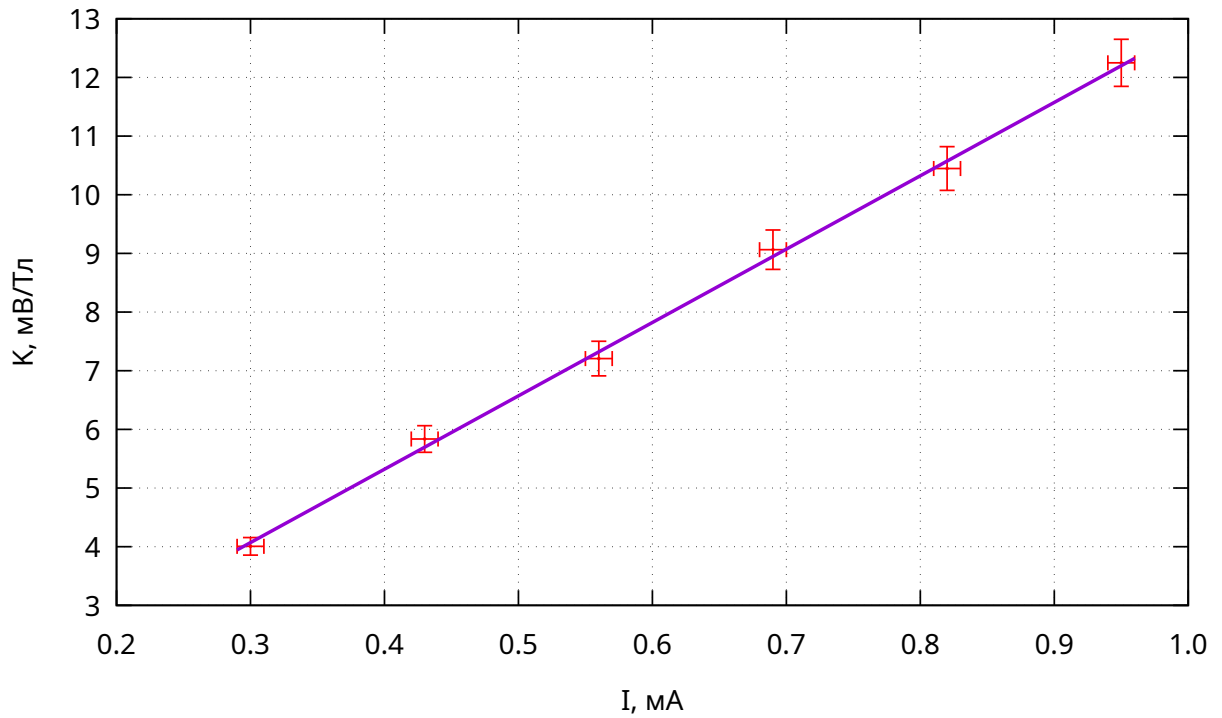


Рисунок 2 — Зависимость углового коэффициента $K = \Delta E / \Delta B$ от силы тока на нем.

По графику видно, что значение $K = \Delta E / \Delta B$ прямо пропорционально силе тока через образец. Следовательно, можно определить коэффициент пропорциональности, и с помощью него можно рассчитать величину постоянной Холла R_x .

Далее, используя полученную постоянную Холла R_x , были определены концентрация n носителей тока в образце, проводимость σ материала и подвижность μ носителей тока. Все значения представлены в таб. 1.

$R_x, 10^{-2} \text{ м}^3/\text{Кл}$	$n, 10^{20} \text{ м}^{-3}$	$\sigma, (\text{Ом} \cdot \text{м})^{-1}$	$\mu, \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$
2.50 ± 0.05	2.50 ± 0.05	5.5 ± 0.3	1380 ± 80

Таблица 1 — Значения постоянной Холла, концентрации носителей тока, проводимости материала и подвижности носителей тока для образца.

4 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы экспериментально изучены характеристики эффекта Холла в полупроводниках. Полученные зависимости поперечной ЭДС Холла от магнитной индукции имеют линейный характер для всех исследованных токов через образец, что подтверждает теоретическое описание эффекта Холла в полупроводниках. Угловой коэффициент зависимости линейно пропорционален току, что позволило надежно определить постоянную Холла. Рассчитанные параметры - концентрация носителей, проводимость и подвижность - согласуются с типичными значениями для n-типа полупроводников и демонстрируют высокую подвижность носителей, подходящую для чувствительных датчиков. Полученные характеристики подтверждают применимость эффекта Холла для задач нефтегазовой отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гладун А. Д. Александров Д. А. И.Ф.Ф.* Лабораторный практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика. — Московский физико-технический институт, 2012. — С. 294.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.0.1 Экспериментальная установка [1]

Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рис. 3 и 4. В зазоре электромагнита (рис. 3) создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регулятора источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром A_1 (внешним или встроенным в источник).

Направление тока в обмотках электромагнита меняется переключением разъёма K_1 .

Градуировка электромагнита (связь тока с индукцией поля) проводится при помощи милливольтметра (его описание и правила работы с ним приведены на с. 192) или милливеберметра на основе датчика Холла.

Прямоугольный образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе (рис. 4), подключается к источнику питания ($\approx 1,5$ В). При замыкании ключа K_2 вдоль длинной стороны образца течёт ток, величина которого регулируется реостатом R_2 и измеряется миллиамперметром A_2 .

В образце, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалов U_{34} , которая измеряется с помощью вольтметра V .

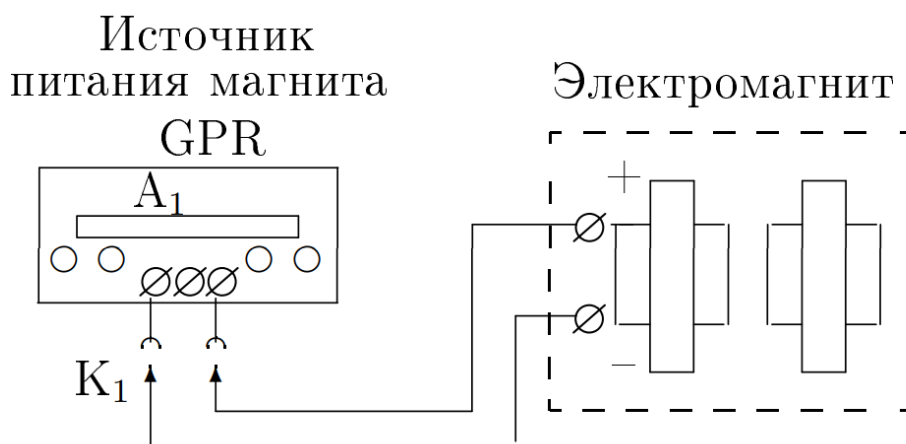


Рисунок 3 — Схема питания электромагнита и измерения тока в его обмотках.

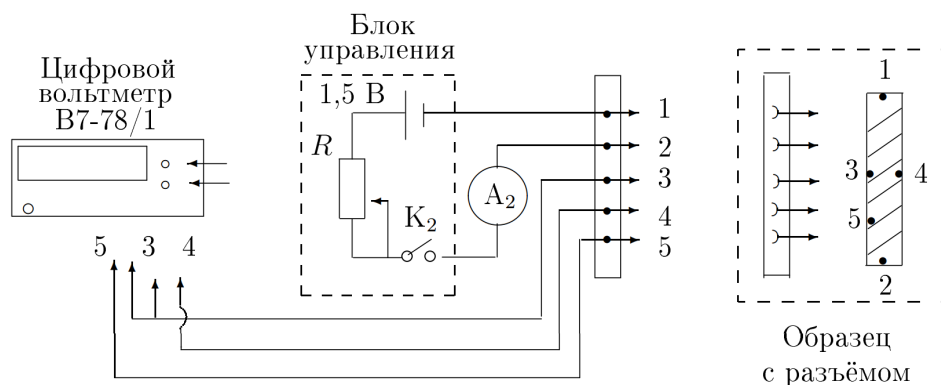


Рисунок 4 — Схема подключения образца из легированного германия и измерения напряжения Холла.

Контакты 3 и 4 вследствие неточности подгонки могут лежать не на одной эквипотенциали. Тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения вдоль пластинки. Исключить этот эффект можно, измеряя напряжение магнитного поля, пронизывающего образец. При обращении поля ЭДС Холла меняет знак, а омическое падение напряжения остаётся неизменным. Поэтому ЭДС Холла U_X может быть определена как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре:

$$U_X = \frac{1}{2}(U_{34}^{(+)} - U_{34}^{(-)}).$$

Альтернативно можно исключить влияние омического падения напряжения, если при каждом значении тока через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла:

$$U_X = U_{34} - U_0. \quad (7)$$

При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

5.1 Принцип действия милливеберметра [1]

Милливеберметр (флюксметр) служит для измерения постоянного во времени магнитного потока. Это прибор магнитоэлектрической системы, ра-

ботающий в баллистическом режиме: рамка с током вращается в поле постоянного магнита, отклонение рамки пропорционально заряду, если через неё пропускается короткий импульс тока. От обычных гальванометров постоянного тока милливеберметр отличается тем, что на его рамку не действуют никакие упругие силы, поэтому его подвижная часть находится в безразличном равновесии.

В цепь рамки прибора включается наружная измерительная (пробная) катушка. При изменении магнитного потока, пронизывающего эту катушку, в ней возникает ЭДС индукции, и по цепи рамки течёт индукционный ток. При этом отклонение рамки, независимо от её начального положения, пропорционально изменению измеряемого магнитного потока $\Delta\Phi$ и может служить для его измерения.

Рассмотрим детально работу милливеберметра. Уравнение моментов для рамки имеет вид

$$J\ddot{\varphi} = M, \quad (8)$$

где J — момент инерции рамки, φ — угол её поворота (рис. 1), M — момент сил Ампера, действующих на рамку.

Последний вычисляется как произведение силы Ампера $F = IlNB_0$, действующей на каждую из продольных сторон, на удвоенное плечо, т. е. на поперечный размер рамки a . Здесь I — сила тока в рамке, l — длина продольной стороны, N — число витков намотанного на рамку провода, B_0 — индукция поля постоянного магнита милливеберметра. Поле магнита практически радиально, и его величина не зависит от угла поворота рамки, что обеспечивает равномерность шкалы прибора.

Таким образом, вводя обозначение $K = alNB_0$, из (8) получим

$$J\ddot{\varphi} = KI. \quad (9)$$

Рассмотрим теперь уравнение цепи, в которую включена рамка. Ток I в рамке генерируется под действием как внешней ЭДС индукции $\mathcal{E}_k$, возникающей в измерительной катушке, так и внутренней $\mathcal{E}_p$, возникающей в рамке при её вращении в магнитном поле:

$$RI = \mathcal{E}_k + \mathcal{E}_p, \quad (10)$$

где R — полное сопротивление цепи рамки.

Внешняя ЭДС $\mathcal{E}_k$ наводится в измерительной катушке при изменении проходящего сквозь неё магнитного потока Φ :

$$\mathcal{E}_k = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (11)$$

ЭДС в рамке $\mathcal{E}_p$ возникает в её продольных сторонах при их движении в поле B_0 со скоростью $v = \dot{\varphi}a/2$:

$$\mathcal{E}_p = -2lNB_0\frac{a}{2}\dot{\varphi} = -K\dot{\varphi}. \quad (12)$$

Подставим (10)–(12) в (9) и получим уравнение движения рамки:

$$\frac{JR}{K^2}\ddot{\varphi} + \dot{\varphi} = -\frac{1}{K}\dot{\Phi}. \quad (13)$$

Проинтегрируем полученное уравнение по времени:

$$\frac{JR}{K^2}\Delta\dot{\varphi} + \Delta\varphi = -\frac{\Delta\Phi}{K}, \quad (14)$$

где Δ обозначает разность между конечным и начальным состояниями.

Покажем, что первое слагаемое в (14) мало и им можно пренебречь. В начальный момент рамка неподвижна ($\dot{\varphi}_1 = 0$). Пусть в конце измерения поток через измерительную катушку постоянен, $\dot{\Phi} = 0$. Тогда правая часть уравнения (13) равна нулю, и его решение — экспоненциально затухающая функция. По прошествии времени $\tau = JR/K^2$ рамка практически останавливается. Подбирая достаточно малое сопротивление цепи R , можно добиться малого времени торможения рамки τ .

Таким образом, угол поворота рамки милливеберметра прямо пропорционален изменению магнитного потока через измерительную катушку:

$$\Delta\varphi = -\frac{\Delta\Phi}{K}. \quad (15)$$

Для измерения магнитного потока с помощью милливеберметра можно:

- вынести измерительную катушку из области измеряемого в область нулевого поля;
- оставить катушку в поле неподвижной и отключить измеряемое поле.

Разделив поток $\Delta\Phi$ на площадь и число витков измерительной катушки, можно определить изменение индукции ΔB внешнего магнитного поля, пронизывающего катушку.